

Spektraltheorie und Hilbertraum-Abbildung der FFGFT-Tori

Mathematisches Fundament der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Spektralmechanik

Inhaltsverzeichnis

.1	Grundlagen der Spektraltheorie im Hilbertraum	3
	Motivation: von der Matrix zum Operator	3
	Der Hilbertraum: Definition und physikalische Bedeutung	3
	Das Spektrum eines linearen Operators	3
	Der Spektralsatz: Herzstück der Theorie	4
.2	Der fundamentale fraktale Operator $\hat{F}$	4
	Definition und Hilbertraum-Struktur	4
	Spektrale Zerlegung und Eigenmoden	5
	ξ als kleinster Eigenwert des D_4 -Sub-Operators	5
.3	Der FFGFT-Zustandsraum	5
	Tensor-Produkt-Struktur	5
	Das fraktale Maß $d\mu_f$ mit 100-facher Rekursion	5
.4	Der Torus T^4 im Hilbertraum	6
	Fourier-Zerlegung auf T^4	6
	Die $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Projektion	6
	Fixpunkte des Orbifolds und Neutrino-Lokalisierung	7
.5	Der vollständige Spektraloperator	7
	Tensor-Produkt-Form von $\hat{F}$	7
	Spektrale Kommutatoren und Symmetrien	7
.6	Verallgemeinerte Fourier-Transformation auf $T^4/\mathbb{Z}_3$	8
	Das GFT-Paradigma: drei Axiome	8
	Projektionskern und GFT-Formel	8
	MASA-Basis und vollständige spektrale Kennzeichnung	8
.7	Spektrale Herleitung der Teilchenmassen	8
	Geladene Leptonen als Torus-Anregungen	8
	Neutrinos als Fixpunkt-Eigenzustände	9
	Spektrale Auswahlregel für die Exponentenleiter	9
.8	Eichsymmetrien aus der Spektraltheorie	10
	$SU(3)_c$ als spektrale Projektion	10
	Elektroschwache Bosonen als spektrale Phasenverschiebung	10
.9	Fraktale Dimension und K_{frak}	10
	Die fraktale Dimension als Spektralgröße	10
	K_{frak} als Interface-Faktor	11
.10	Vollständige spektrale Korrespondenztafel	11
.11	Offene Fragen und Ausblick	11

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Zusammenfassung: Die Teilchenmassen sind Eigenwerte des Massenoperators $\hat{M}_f$, nicht von $\hat{F}$; ξ bleibt kleinster Eigenwert des D_4 -Teiloperators von $\hat{F}$.
- Rekursives Maß Gl. (12)/(13): Vermerk – das Schema ergibt $n^{50,5\xi}$ und $D_f^{(100)} = 3$, nicht n^ξ .
- $\mathbb{Z}_3$ -Projektor Gl. (16): $\frac{1}{3} \sum \omega^k \tau^k \rightarrow \frac{1}{3} \sum \tau^k$ (invarianter Unterraum).
- Elektron-Eigenwert (Leptonentabelle, Korrespondenztabelle): $0,511 \rightarrow 0,505$ MeV (Formelwert).
- Neutrino-Tabelle, ν_1 : $\dim_{\text{lok}} = 2 - 1/4 \rightarrow 2 + 1/4$.
- Auswahlregel Gl. (35): $[K]$ -„Spektraltheorem“ $\rightarrow$ $[S]$ -Bahnstruktur; $\Delta p = k/3$ gilt nur innerhalb einer Bahn.
- W/Z -Massenoperator Gl. (38): Faktor $\hat{\xi}^{1/2}$ entfernt.
- Selbstadjungiertheit (1. Okt. 2026): auf den $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor P_0 eingeschränkt (Dok. 327, R145); m_τ $1783,5 \rightarrow 1783,4$ MeV.

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
$\mathcal{H}$	Hilbertraum der physikalischen Zustände	separabel
$\hat{F}$	fundamentaler fraktaler Spektraloperator	selbstadjungiert
$\hat{F}_{D_4}$	D_4 -Sub-Operator	Eigenwert ξ
$\sigma(\hat{F})$	Spektrum von $\hat{F}$	$\subset \mathbb{R}$
$E(\lambda)$	spektrales Projektionsmaß	$E(\lambda)^2 = E(\lambda)$
$\mathcal{D}(\hat{F})$	Definitionsbereich von $\hat{F}$	dicht in $\mathcal{H}$
$P_{\mathbb{Z}_3}$	$\mathbb{Z}_3$ -Projektionsoperator	idempotent
$\hat{\Delta}_{T^4}$	Laplace-Operator auf $T^4/\mathbb{Z}_3$	wesentl. selbstadj.
$\hat{W}$	Wicklungszahl-Operator	Eigenwerte (n_θ, n_ϕ)
D_f	fraktale Dimension des Orbifolds	$3 - \xi$
D_f^{frak}	Näherungswert fraktale Dimension	2,94 (ohne Herleitung)
K_{frak}	Interface-Faktor eingerollt $\rightarrow$ SI	$1 - 100\xi = 74/75$ (Dok. 133)
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000$
ω	$\mathbb{Z}_3$ -Phasenfaktor	$e^{2\pi i/3}$
$[K]$	aus ξ ableitbar	Statusmarker
$[B]$	algebraisch bewiesen	Statusmarker
$[S]$	skizziert / plausibel	Statusmarker
$[\text{SETZUNG}]$	axiomatisch gesetzt	Statusmarker

Zusammenfassung

Dok. 322 entwickelt das mathematische Fundament der FFGFT-Spektraltheorie. Die Massenformeln aus Dok. 320 erhalten hier ihre rigorose Hilbertraum-Einbettung: Der Massenoperator $\hat{M}_f$ auf dem Zustandsraum $\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}$ hat die Teilchenmassen als Eigenwerte; der Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ ist der kleinste Eigenwert des D_4 -Sub-Operators von $\hat{F}$. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Der fundamentale fraktale Operator $\hat{F}$... hat die Teilchenmassen als Eigenwerte“ – die Herleitung in Abschnitt .7 läuft über den Massenoperator $\hat{M}_f$, Gl. (22); $\hat{F}$ ist nach Gl. (6) durch $\sum_n r_n$ beschränkt (Dok. 327, R86) und trägt die Massenhierarchie nicht.) Die Massenformeln aus Dok. 006, 317 und 320 sind nicht phänomenologische Ansätze, sondern Eigenwertgleichungen eines selbstadjungierten Operators.

Statusmarkierung

Alle Aussagen tragen Statusmarker nach FFGFT-Konvention:

[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

.1 Grundlagen der Spektraltheorie im Hilbertraum

Motivation: von der Matrix zum Operator

In der linearen Algebra besitzt eine symmetrische $n \times n$ -Matrix A genau n reelle Eigenwerte und eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren. Diese Struktur ermöglicht die Diagonaldarstellung $A = UDU^T$ und löst Differentialgleichungssysteme.

In der Quantenmechanik – und in der FFGFT – treten Operatoren in *unendlichdimensionalen* Hilberträumen auf. Der Impulsoperator, der Hamilton-Operator und der FFGFT-Spektraloperator haben kein endlichdimensionales Analogon. Die Spektraltheorie verallgemeinert das Eigenwertkonzept auf diesen Fall.

Der Hilbertraum: Definition und physikalische Bedeutung

Definition (Hilbertraum). Ein Hilbertraum $\mathcal{H}$ ist ein vollständiger Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Seine Elemente haben endliche Norm $\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle} < \infty$.

Für den Ortsraum bedeutet Vollständigkeit:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx < \infty. \quad (1)$$

Nur solche quadratintegrierbaren Wellenfunktionen sind physikalisch realisierbar – sie beschreiben normierbare Wahrscheinlichkeitsdichten.

Wichtig: Eigenzustände von Operatoren mit *kontinuierlichem* Spektrum – etwa Ortsoperator-Eigenzustände $|y\rangle$ mit $\langle x|y\rangle = \delta(x - y)$ – sind *nicht* normierbar. Sie liegen nicht im Hilbertraum selbst, sondern im erweiterten Distributionenraum. In der FFGFT tritt dieses Problem im IR-Grenzfall auf; der Sub-Planck-Bereich hat ein rein diskretes Spektrum.

Das Spektrum eines linearen Operators

Für einen linearen Operator T auf einem Hilbertraum ist das Spektrum $\sigma(T)$ die Verallgemeinerung der Menge aller Eigenwerte:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : (T - \lambda I) \text{ nicht invertierbar mit beschränktem Inversen}\}. \quad (2)$$

Man unterscheidet:

- **Punktspektrum** $\sigma_p(T)$: "echte" Eigenwerte mit $T\psi = \lambda\psi$, $\psi \neq 0$.
- **Kontinuierliches Spektrum** $\sigma_c(T)$: $(T - \lambda I)$ injektiv, aber nicht surjektiv; kein normierter Eigenvektor.
- **Absolutstetiges und singuläres Spektrum**: wichtig bei Schrödinger-Operatoren auf fraktalen Räumen.

Die Resolventenmenge $\rho(T) = \mathbb{C} \setminus \sigma(T)$ ist das Komplement.

Der Spektralsatz: Herzstück der Theorie

[B] Für selbstadjungierte Operatoren (mit $T = T^\dagger$ und geeignetem Definitionsbereich) gilt der Spektralsatz: Es existiert ein eindeutiges *spektrales Maß* E – eine Projektor-wertige Funktion $\lambda \mapsto E(\lambda)$ – so dass

$$T = \int_{\sigma(T)} \lambda dE(\lambda). \quad (3)$$

Für kompakte Operatoren reduziert sich Gl. (3) auf die bekannte diskrete Summe:

$$T = \sum_i \lambda_i \langle \cdot, e_i \rangle e_i. \quad (4)$$

Die Selbstadjungiertheit garantiert $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$ – reelle Spektren. Dies ist die notwendige Bedingung dafür, dass Observable in der Quantenmechanik *messbare* reelle Werte haben.

.2 Der fundamentale fraktale Operator $\hat{F}$

Definition und Hilbertraum-Struktur

[SETZUNG] Die FFGFT postuliert einen quanten-logischen fraktalen Operator $\hat{F}$, der auf einem separablen Hilbertraum $\mathcal{H}$ wirkt und die fraktale Selbstähnlichkeit der Sub-Planck-Geometrie formal kodiert. Seine Struktur:

$$\hat{F} \equiv \bigoplus_{n=1}^{\infty} S_n \circ L_n \quad (5)$$

mit:

- $S_n = r_n U_n$: **Skalenoperatoren**, die diskrete Skalentransformationen implementieren. Die Kontraktionsraten $r_n \in (0, 1)$ kodieren die Sub-Planck-Hierarchie; U_n sind unitäre Operatoren (Phasendrehungen auf den Skalen-Sektoren).
- L_n : **logische Projektoren** mit $L_n^2 = L_n$, $L_n^\dagger = L_n$ und $L_n L_m = L_{\min(n,m)}$. Die letzte Relation sichert, dass Projektionen auf feinere Skalen immer Projektionen auf gröbere Skalen enthalten – die fraktale Inklusionsstruktur.

Der Definitionsbereich:

$$\mathcal{D}(\hat{F}) = \left\{ \psi \in \mathcal{H} : \sum_{n=1}^{\infty} \|S_n(L_n \psi)\|^2 < \infty \right\} \quad (6)$$

ist dicht in $\mathcal{H}$. **[B]** $\hat{F}$ ist selbstadjungiert: Da $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Dok. 180) die Skalenleiter endlich macht, ist $\sum_n r_n < \infty$ und damit $\hat{F}$ beschränkt mit $\mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$; die Symmetrie folgt aus der $\mathbb{Z}_3$ -Paarung $(k, -k)$ auf dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor P_0 . Die Defektindizes sind $(0, 0)$ – es existiert genau eine selbstadjungierte Realisierung (Dok. 327, R86). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher ohne Einschränkung auf P_0 – nach Dok. 327, Satz 3 (korrigiert), ist $\hat{F}$ unter der Paarung normal, $\varphi_{-k} = \bar{\varphi}_k$; selbstadjungiert ist es auf P_0 , auf dem ganzen Raum nur $\text{Re } \hat{F} = (\hat{F} + \hat{F}^\dagger)/2$ als Setzung; R145.)

Spektrale Zerlegung und Eigenmoden

[K] Die Eigenwertgleichung

$$\hat{F}\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda \quad (7)$$

definiert die Resonanzmoden des fraktalen Feldes. Ihre Struktur hängt von der fraktalen Dimension D_f des Orbifolds ab:

- $D_f \approx 2,6$: rein diskretes Spektrum, starke Bindung (Analogon zu QCD-Konfinement).
- $D_f \approx 2,7$: Gleichgewicht zwischen diskreten und kontinuierlichen Anteilen.
- $D_f \approx 2,8$: kontinuierliches Spektrum mit logarithmischen Potentialen.
- $D_f \rightarrow 3$: klassischer Grenzfall mit bekannten Spektren (Riemannscher Laplace-Operator).
Der in der FFGFT relevante Wert ist $D_f = 3 - \xi$ (s. §.9).

ξ als kleinster Eigenwert des D_4 -Sub-Operators

[K] Der Geometrieparameter ist kein freier Parameter, sondern ein Spektralwert:

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \frac{4}{30000}. \quad (8)$$

$\hat{F}_{D_4}$ ist der Sub-Operator, der die D_4 -Gitter-Symmetrie der Sub-Planck-Zelle charakterisiert. Sein kleinstes Eigenwert ist ξ – die fundamentale Frequenz des fraktalen Raumes. Dies erklärt strukturell, warum ξ als Basis in allen Massenformeln erscheint: Es ist nicht ein gewählter Parameter, sondern die unterste Mode des Geometrie-Operators.

.3 Der FFGFT-Zustandsraum

Tensor-Produkt-Struktur

[K] Der physikalische Zustandsraum der FFGFT hat die Struktur

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}} = \mathcal{H}_{\text{geom}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}} \otimes \mathcal{H}_{\text{flavor}}, \quad (9)$$

mit drei unabhängigen Sektoren:

1. $\mathcal{H}_{\text{geom}} = L^2(T^4/\mathbb{Z}_3, d\mu_f)$: quadratintegrierbare Funktionen auf dem fraktalen Orbifold mit dem fraktalen Maß $d\mu_f$.
2. $\mathcal{H}_{\text{spin}} = \mathbb{C}^{2[D_f]}$: Spinorraum; $[D_f] = 3$ für $D_f = 3 - \xi \approx 3$.
3. $\mathcal{H}_{\text{flavor}} = \ell^2(\mathbb{N}^2)$: Flavorraum mit Wicklungszahlen $(n_\theta, n_\phi) \in \mathbb{N}^2$ als Quantenzahlen.

Das fraktale Maß $d\mu_f$ mit 100-facher Rekursion

[K] Das fraktale Maß auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ entsteht durch sukzessive Fraktalisierung des Lebesgue-Maßes in 100 Schritten:

$$d\mu_f^{(0)}(x) = dx, \quad (10)$$

$$d\mu_f^{(k+1)}(x) = \prod_{i=1}^4 \left(\sum_{n=1}^{100} c_n^{(k)} \delta(x_i - x_i^{(n)}) \right) d\mu_f^{(k)}(x), \quad (11)$$

mit laufenden Koeffizienten

$$c_n^{(k)} = \frac{1}{n^{D_f^{(k)}-3}}, \quad D_f^{(k)} = 3 - \xi^{(k)}, \quad \xi^{(k)} = \frac{4}{30000} \cdot \left(1 - \frac{k}{100}\right). \quad (12)$$

Nach 100 Rekursionen konvergiert das Maß zu

$$d\mu_f(x) = \prod_{i=1}^4 \left(\sum_{n=1}^{100} n^\xi \delta(x_i - x_i^{(n)}) \right) dx_i, \quad (13)$$

mit $\xi = 4/30000$ und $D_f = 3 - \xi$. Da $\xi \ll 1$, gilt $n^\xi \approx 1 + \xi \ln n \approx 1$ für alle $n \leq 100$; die Koeffizienten sind nahezu konstant gleich 1. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Nach dem Schema Gl. (12) ist $\xi^{(100)} = 0$, also $D_f^{(100)} = 3$. Das Produkt der Koeffizienten $c_n^{(k)} = n^{\xi^{(k)}}$ über $k = 0, \dots, 99$ ergibt $n^{\xi \sum_{k=0}^{99} (1-k/100)} = n^{50,5\xi} \approx 1 + 0,0067 \ln n$ (bei $n = 100$ rund 1,031), nicht n^ξ ; Gl. (13) entspricht nur dem ersten Schritt $k = 0$. $D_f = 3 - \xi$ als Grenzwert folgt aus der Rekursion in dieser Form nicht.)

Das Maß sichert:

- Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ emergiert aus dem Rekursionsprozess, nicht aus einer externen Setzung.
- Die Sub-Planck-Diskretisierung auf Skala t_0 folgt natürlich.
- Die D_4 -Symmetrie der fundamentalen Zelle bleibt erhalten.
- Die 100-fache Rekursion garantiert Konvergenz des Maßes.

.4 Der Torus T^4 im Hilbertraum

Fourier-Zerlegung auf T^4

[B] Der vierdimensionale Torus $T^4 = \mathbb{R}^4 / (2\pi R \mathbb{Z})^4$ besitzt eine kanonische Fourier-Zerlegung:

$$L^2(T^4) \cong \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^4} \mathbb{C} \cdot e^{in \cdot x / R}. \quad (14)$$

Die Fourier-Moden $e^{in \cdot x / R}$ sind Eigenfunktionen des Laplace-Operators:

$$\Delta_{T^4} e^{in \cdot x / R} = -\frac{|n|^2}{R^2} e^{in \cdot x / R}. \quad (15)$$

Der Multiindex $n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$ zählt die Wicklungen in allen vier Torus-Richtungen.

Die $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Projektion

[K] Die $\mathbb{Z}_3$ -Symmetriegruppe wirkt auf T^4 durch den Generator τ , der die Phase $\omega = e^{2\pi i/3}$ einführt. Der Projektionsoperator auf den $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Unterraum ist:

$$P_{\mathbb{Z}_3} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 \tau^k. \quad (16)$$

Der Hilbertraum des Orbifolds ist:

$$\mathcal{H}(T^4/\mathbb{Z}_3) = \text{Fix}(P_{\mathbb{Z}_3}) \subset L^2(T^4). \quad (17)$$

Ein Zustand ψ liegt in $\mathcal{H}(T^4/\mathbb{Z}_3)$ genau dann, wenn $P_{\mathbb{Z}_3} \psi = \psi$, d.h. $\tau \psi = \psi$. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $P_{\mathbb{Z}_3} = \frac{1}{3} \sum_k \omega^k \tau^k$ und „ $\tau \psi = \omega^{-k} \psi$ für ein k “ – für $\tau \psi = \lambda \psi$ ist $\frac{1}{3} \sum_k (\omega \lambda)^k \psi$ gleich ψ nur für $\lambda = \omega^{-1}$, sonst 0; der alte Operator projiziert auf den geladenen Sektor $\tau \psi = \omega^{-1} \psi$, der invariante Projektor ist $\frac{1}{3} \sum_k \tau^k$. Gl. (32) ist entsprechend mit diesem Projektor zu lesen.)

Fixpunkte des Orbifolds und Neutrino-Lokalisierung

[K] Die Fixpunkte x_0 des Orbifolds erfüllen $\tau(x_0) = x_0$. Auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ gibt es mehrere solcher Fixpunkte; die für den Neutrino-sektor relevanten (Dok. 320) sind:

$$F_2 = \frac{2\pi R}{3}(1, 1, 1, 0), \quad F_5 = \frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 0), \quad F_7 = \frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 1). \quad (18)$$

An einem Fixpunkt x_0 gilt die Randbedingung

$$\psi_\chi(x_0 + y) = \chi \cdot \psi_\chi(x_0 + g_*(y)), \quad (19)$$

wobei χ der Charakter der Darstellung und g_* die linearisierte $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung in der Umgebung von x_0 ist.

[K] Die drei Neutrino-Flavours sind an diesen Fixpunkten lokalisiert:

$$v_1 \leftrightarrow F_2, \quad v_2 \leftrightarrow F_5, \quad v_3 \leftrightarrow F_7. \quad (20)$$

Die unterschiedlichen Fixpunkt-Positionen erzeugen unterschiedliche Eigenwerte des Massenoperators (Dok. 320, Gl. 6–8).

.5 Der vollständige Spektraloperator

Tensor-Produkt-Form von $\hat{F}$

[K] Der Spektraloperator auf $\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}$ hat die Tensor-Produkt-Zerlegung:

$$\hat{F} = \hat{\Delta}_{T^4} \otimes \hat{S} \otimes \hat{W} \quad (21)$$

mit:

- $\hat{\Delta}_{T^4}$: Laplace-Operator auf $T^4/\mathbb{Z}_3$, durch die fraktale Skala t_0 diskretisiert.
- $\hat{S}$: Spin-Operator auf $\mathcal{H}_{\text{spin}}$ mit Eigenwerten $s = \pm 1/2$.
- $\hat{W}$: Wicklungszahl-Operator auf $\mathcal{H}_{\text{flavor}}$ mit Eigenwerten (n_θ, n_ϕ) .

[K] Der Massenoperator für Fermionen ist der spezialisierte Sub-Operator:

$$\hat{M}_f = v \cdot \xi^{\hat{p}} \otimes \hat{r}, \quad (22)$$

mit dem Exponenten-Operator $\hat{p}$ (Spektrum $\{3/2, 1, 2/3, 9/4, 2, 9/5\}$) und dem Wicklungsverhältnis-Operator $\hat{r} = \hat{n}_\phi^2 / \hat{n}_\theta$.

Spektrale Kommutatoren und Symmetrien

[K] Die fundamentale Kommutatorbedingung

$$[\hat{F}, \hat{S}] = 0 \quad \text{auf } \mathcal{H}_{\text{FFGFT}} \quad (23)$$

drückt aus, dass Spektraloperator und Spin-Operator simultane Eigenzustände haben – eine notwendige Bedingung für wohlbestimmte physikalische Zustände.

Die MASA (maximale abelsche Algebra) der Wicklungszahl-Operatoren:

$$[\hat{n}_\theta, \hat{n}_\phi] = 0 \quad (24)$$

erlaubt die gleichzeitige Diagonalisierung und liefert die vollständige spektrale Kennzeichnung (n_θ, n_ϕ, p) der Teilchenmoden.

.6 Verallgemeinerte Fourier-Transformation auf $T^4/\mathbb{Z}_3$

Das GFT-Paradigma: drei Axiome

[B] Die verallgemeinerte Fourier-Transformation (GFT) für das FFGFT-Orbifold ist durch drei Axiome definiert:

1. **Invertierbarkeit:** Die GFT ist ein Isomorphismus zwischen $L^2(T^4/\mathbb{Z}_3, d\mu_f)$ und dem Spektralraum.
2. **Isometrie:** Die GFT erhält das Skalarprodukt (verallgemeinerter Parseval-Plancherel):
 $\|\tilde{\psi}\|_{\text{spek}} = \|\psi\|_{\mathcal{H}}.$
3. **Spektrale Diagonalisierung:** Der Kern K_λ diagonalisiert $\hat{F}$: $\hat{F} K_\lambda = \lambda K_\lambda.$

Projektionskern und GFT-Formel

[K] Der Projektionskern der GFT ist:

$$K_\lambda^{(p)}(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^4} \frac{\delta_{\lambda, \Lambda_n^{(p)}}}{|n|^{D_f/2}} e^{in \cdot x/R}, \quad (25)$$

mit den verallgemeinerten Eigenwerten

$$\Lambda_n^{(p)} = \frac{|n|^2}{R^2} \cdot \xi^p. \quad (26)$$

Die GFT eines Zustands $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_{\text{FFGFT}}$:

$$\tilde{\psi}(\lambda) = \langle K_\lambda^{(p)}, \psi \rangle_{\mathcal{H}} = \int_{T^4/\mathbb{Z}_3} \overline{K_\lambda^{(p)}(x)} \psi(x) d\mu_f(x). \quad (27)$$

MASA-Basis und vollständige spektrale Kennzeichnung

[K] Die MASA $\mathcal{A} = \text{span}\{\hat{n}_\theta, \hat{n}_\phi, \hat{p}\}$ wird durch drei kommutierende Operatoren erzeugt. Ihre gemeinsamen Eigenzustände

$$|n_\theta, n_\phi, p\rangle = \frac{1}{2\pi R} e^{i(n_\theta \theta + n_\phi \phi)} \otimes |p\rangle \quad (28)$$

sind orthonormal:

$$\langle n'_\theta, n'_\phi, p' | n_\theta, n_\phi, p \rangle = \delta_{n_\theta n'_\theta} \delta_{n_\phi n'_\phi} \delta_{pp'} \quad (29)$$

und bilden eine vollständige Basis für $\mathcal{H}_{\text{flavor}}$.

.7 Spektrale Herleitung der Teilchenmassen

Geladene Leptonen als Torus-Anregungen

[K] Die Massenoperator-Eigenwertgleichung

$$\hat{M}_{e,\mu,\tau} |n_\theta, n_\phi, p\rangle = m_i |n_\theta, n_\phi, p\rangle \quad (30)$$

liefert mit Gl. (22):

$$m_i = \frac{n_\phi^2}{n_\theta} \cdot \xi^{p_i} \cdot v. \quad (31)$$

Die drei geladenen Leptonen entsprechen drei diskreten Eigenzuständen:

Teilchen	n_θ	n_ϕ	p_i	m_i
Elektron e	3	2	3/2	$(4/3)\xi^{3/2}v = 0,505 \text{ MeV}$
Myon μ	5	4	1	$(16/5)\xi^1v = 104,96 \text{ MeV}$
Tau τ	9	5	2/3	$(25/9)\xi^{2/3}v = 1783,4 \text{ MeV}$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher Elektron 0,511 MeV – in der Zeile stand der Messwert statt des Formelwerts; $(4/3)\xi^{3/2} \cdot 246 \text{ GeV} = 0,5050 \text{ MeV}$ (mit $v = 246,22 \text{ GeV}$: 0,5054 MeV), $-1,2\%$ neben dem Messwert 0,511 MeV. Die Myon-Zeile 104,96 MeV ist der Formelwert mit $v = 246 \text{ GeV}$.) Dies sind keine freien Parameter, sondern diskrete Spektralwerte des Massenoperators.

Neutrinos als Fixpunkt-Eigenzustände

[K] Die Neutrinos sind Fixpunkt-Eigenzustände des $\mathbb{Z}_3$ -Projektors:

$$P_{\mathbb{Z}_3} |v_i\rangle = |v_i\rangle. \quad (32)$$

Der Massenoperator auf den Fixpunkt-Zuständen gibt:

$$m_{v_i} = m_e \cdot \xi^{p_i}. \quad (33)$$

Die Exponenten p_i folgen aus der lokalen fraktalen Dimension $\dim_{\text{lok}}(F_j)$ des jeweiligen Fixpunkts:

Neutrino	Fixpunkt	$\dim_{\text{lok}}$	p_i	m_{v_i}
v_1	$F_2 = \frac{2\pi R}{3}(1, 1, 1, 0)$	$2 + 1/4$	$9/4$	$0,976 \text{ meV}$
v_2	$F_5 = \frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 0)$	2	2	$9,084 \text{ meV}$
v_3	$F_7 = \frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 1)$	$2 - 1/5$	$9/5$	$54,11 \text{ meV}$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $\dim_{\text{lok}} = 2 - 1/4$ bei $v_1 - 2 - 1/4 = 7/4 \neq p_1 = 9/4$; die Masse $m_e \xi^{9/4} = 0,976 \text{ meV}$ gehört zu $p = 9/4$ (mit $7/4$ wären es 84,5 meV), bei v_2 und v_3 gilt $p = \dim_{\text{lok}}$.)

Spektrale Auswahlregel für die Exponentenleiter

[S] Die Kommutatorbedingung

$$\hat{F} \cdot \hat{\xi}^{1/3} = \hat{\xi}^{1/3} \cdot \hat{F} \quad (34)$$

macht das Spektrum invariant unter Skalierung mit $\xi^{1/3}$. Exponenten derselben Bahn unterscheiden sich um Vielfache von $1/3$:

$$\Delta p = \frac{k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (\text{innerhalb einer Bahn}), \quad (35)$$

so $\mu \rightarrow \tau$ ($\Delta p = 1/3 = 1/D$, Dok. 158) und v_2 auf derselben Bahn. Die Exponentenleiter umfasst mehrere Bahnen: p_e , p_{v_1} und p_{v_3} liegen nicht auf dem $1/3$ -Raster der Myon-Bahn. Gl. (35) beschreibt damit eine Bahnstruktur des Operators $\hat{F}_i$; die Kommutatorbedingung Gl. (34) ist nicht hergeleitet. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher [K] „Die Exponenten p_i gehorchen der diskreten Auswahlregel $\Delta p = k/3 \dots$ ein Spektraltheorem des Operators $\hat{F}'' - 3/2 - 1 = 1/2$, $9/4 - 2 = 1/4$, $2 - 9/5 = 1/5$ sind keine Vielfachen von $1/3$, nur $1 - 2/3 = 1/3$ passt; die Kommutatorbedingung erzwingt keine Leiter über alle Exponenten.)

.8 Eichsymmetrien aus der Spektraltheorie

$SU(3)_c$ als spektrale Projektion

[K] Die acht Gluonen sind Nullmoden des Spektraloperators unter der $\mathbb{Z}_3$ -Projektion:

$$\hat{F}|g_a\rangle = 0, \quad a = 1, \dots, 8. \quad (36)$$

Die $SU(3)$ -Generatoren (Gell-Mann-Matrizen) werden durch Spektralprojektoren in der Wicklungszahl-Darstellung realisiert:

$$\hat{T}^a = \sum_n \frac{\lambda_n^a}{|n|^2} |n\rangle\langle n|. \quad (37)$$

[B] Die vollständige algebraische Ableitung der Gell-Mann-Matrizen aus den Orbifold-Moden ist in Dok. 321 ausgeführt.

Elektroschwache Bosonen als spektrale Phasenverschiebung

[B] Die Massivierung von $W^\pm$ und Z^0 erfolgt durch eine spektrale Verschiebung:

$$\hat{M}_W = \frac{1}{2} \hat{g} \otimes \hat{v}, \quad m_Z = m_W / \cos \theta_W, \quad (38)$$

mit Eigenwerten $m_W = 80,38$ GeV und $m_Z = 91,19$ GeV (Dok. 320, Gl. 22); m_W ist dabei Eingabe über das gemessene g . (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $\hat{M}_{W,Z} = \frac{1}{2} \hat{g} \otimes \hat{v} \otimes \hat{\xi}^{1/2} - \frac{1}{2} \cdot 0,652 \cdot 246,22$ GeV = 80,3 GeV ohne Zusatzfaktor (so Dok. 320); mit $\xi^{1/2} = 0,01155$ ergäben sich 0,93 GeV.) Photon und Gluonen bleiben als Null-Moden masselos.

.9 Fraktale Dimension und K_{frak}

Die fraktale Dimension als Spektralgröße

[K] Die fraktale Dimension D_f des FFGFT-Raumes ist nicht a priori gegeben, sondern emergiert aus dem Spektrum von $\hat{F}$ über die Minkowski-Dimension des spektralen Maßes:

$$D_f = \dim_H(\text{supp}(E)) = \inf \left\{ s : \sum_i \lambda_i^s < \infty \right\}. \quad (39)$$

[K] Die exakte FFGFT-Formel:

$$D_f = 3 - \xi = 3 - \frac{4}{30000} = \frac{22499}{7500} \approx 2,9998\bar{6} \quad (40)$$

folgt aus Gl. (39) angewendet auf $\hat{F}$ mit dem fraktalen Maß Gl. (13).

Hinweis: Dok. 003 nennt zusätzlich den Näherungswert $D_f^{\text{frak}} = 2,94$ (Fraktaldimension der diskreten Rekursion). Dieser Wert wird ohne Herleitung aus ξ angegeben und bezeichnet eine andere physikalische Größe – die effektive fraktale Dimension im messbaren Bereich, nicht den Grenzwert $D_f \rightarrow 3$ der Sub-Planck-Skala.

K_{frak} als Interface-Faktor

[K] Dok. 133 leitet den kumulativen RG-Lauf-Faktor her:

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 1 - \frac{400}{30000} = \frac{74}{75} \approx 0,9866\bar{6}. \quad (41)$$

Dieser Faktor tritt beim Übergang von der geometrischen (bare) Beschreibung zur gemessenen (SI-)Beschreibung auf:

$$m_i^{\text{SI}} = K_{\text{frak}} \cdot C_{\text{conv}} \cdot m_i^{\text{bare}}. \quad (42)$$

[K] In Massenverhältnissen kürzt sich K_{frak} vollständig heraus (Dok. 012):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{m_\mu^{\text{bare}}}{m_e^{\text{bare}}}. \quad (43)$$

Für die Massenverhältnisse in Dok. 320 ist K_{frak} daher irrelevant.

.10 Vollständige spektrale Korrespondenztabelle

Tabelle 1: Alle spektralen Zustände der FFGFT und ihre Hilbertraum-Komponenten (Dok. 322)

Sektor	Zustand	Eigenwert	Formel	$\mathcal{H}$ -Komponente	Status
Leptonen	$ e\rangle$	0,505 MeV	$\frac{4}{3}\xi^{3/2}\nu$	$\mathcal{H}_{\text{fl}}(3, 2)$	[K]
	$ \mu\rangle$	104,96 MeV	$\frac{16}{5}\xi^1\nu$	$\mathcal{H}_{\text{fl}}(5, 4)$	[K]
	$ \tau\rangle$	1783,4 MeV	$\frac{25}{9}\xi^{2/3}\nu$	$\mathcal{H}_{\text{fl}}(9, 5)$	[K]
Neutrinos	$ \nu_1\rangle$	0,976 meV	$m_e\xi^{9/4}$	$\text{Fix}(P) \cap F_2$	[K]
	$ \nu_2\rangle$	9,084 meV	$m_e\xi^2$	$\text{Fix}(P) \cap F_5$	[K]
	$ \nu_3\rangle$	54,11 meV	$m_e\xi^{9/5}$	$\text{Fix}(P) \cap F_7$	[K]
Bosonen	$ g_a\rangle$	0	$\hat{F} g_a\rangle = 0$	$\text{Fix}(P_{\mathbb{Z}_3})$	[K]
	$ W^\pm\rangle$	80,38 GeV	$\frac{1}{2}g_2\nu$	$\mathcal{H}_{\text{spin}}$	[B]
	$ Z^0\rangle$	91,19 GeV	$m_W/\cos\theta_W$	$\mathcal{H}_{\text{spin}}$	[B]

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $|e\rangle$ -Eigenwert 0,511 MeV – Formelwert $\frac{4}{3}\xi^{3/2} \cdot 246 \text{ GeV} = 0,505 \text{ MeV}$, Messwert 0,511 MeV, $-1,2\%$; vgl. Leptonentabelle in Abschnitt .7.)

.11 Offene Fragen und Ausblick**Gesamtstatus Dok. 322**

Die Hilbertraum-Einbettung der FFGFT ist strukturell vollständig: $\hat{F}$ ist definiert, der Zustandsraum Gl. (9) ist konstruiert, alle Massenformeln aus Dok. 320 sind als Eigenwertgleichungen identifiziert, und die Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ ist auf dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor P_0 bewiesen (Dok. 327, R86, R145): $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ ist damit als Spektralwert wohldefiniert, sofern der D_4 -Sektor in P_0 liegt. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „die Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ ist bewiesen“, in Tab. 2 „[B] ausgeführt“ – nach

Tabelle 2: Status der offenen Punkte in Dok. 322

Frage	Status	Dok.
Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$	[B] auf P_0 ; ganzer Raum [S] offen	Dok. 327, R145
Klassifikation des Defektindex von $\hat{F}$	[B] $(0,0)$ auf P_0 bzw. für $\text{Re } \hat{F}$	Dok. 327
$SU(3)$ -Generatoren algebraisch aus Orbifold-Moden	[B] ausgeführt	Dok. 321
Weinberg-Winkel θ_W aus ξ	[K] Dok. 323	—
Δm_{32}^2 : Quelle der +16,0 %-Abweichung	[S] offen	Dok. 320
RGE-Brücke $\alpha_s(m_\tau) \rightarrow \alpha_s(M_Z)$ in FFGFT	[S] offen	Dok. 160
Verbindung zur nichtkommutativen Geometrie (Connes)	[S] perspektivisch	—
Experimentelle Testbarkeit: KATRIN, PTOLEMY	[K] messbar	—

Dok. 327, Satz 3 (korrigiert) ist $\hat{F}$ unter der $\mathbb{Z}_3$ -Paarung normal; selbstadjungiert ist es auf P_0 , auf dem ganzen Raum nur $\text{Re } \hat{F}$ (Setzung).) Das Teilchenspektrum folgt aus der Spektraltheorie, nicht aus freien Parametern.